

Aritmética modular II

Operaciones e inversos modulares

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Definir suma y producto módulo n .
- Comprender que las operaciones están bien definidas.
- Caracterizar inversos modulares.

Mapa de la clase

- 1 Operaciones
- 2 Inversos
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Suma y producto

- $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$.
- $[a]_n [b]_n = [ab]_n$.
- Las operaciones se definen sobre clases, no sobre representantes aislados.

Bien definidas

- Si se cambian representantes por congruentes, el resultado pertenece a la misma clase.
- Esta comprobación es necesaria para que la operación tenga sentido.
- La buena definición evita depender de una elección arbitraria.

Ejemplo

- En $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $[3] + [4] = [7] = [2]$.
- $[3][4] = [12] = [2]$.
- Los cálculos se reducen usando restos.

Definición

- Un inverso de $[a]_n$ es una clase $[b]_n$ con $[a]_n[b]_n = [1]_n$.
- Equivale a $ab \equiv 1 \pmod{n}$.
- No todas las clases no nulas tienen inverso.

Criterio

- $[a]_n$ tiene inverso si y solo si $\text{mcd}(a, n) = 1$.
- La prueba usa la identidad de Bézout.
- El inverso puede encontrarse con Euclides extendido.

Ejemplo

- En módulo 7, $[3]$ tiene inverso.
- Como $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$, el inverso es $[5]$.
- En módulo 8, $[2]$ no tiene inverso porque $\text{mcd}(2, 8) = 2$.

Advertencia

- No se puede dividir por una clase sin comprobar que es invertible.
- Cancelar factores puede ser inválido si el factor no tiene inverso.
- La aritmética modular no se comporta siempre como un cuerpo.

Pregunta de control

- ¿Tiene inverso $[4]_9$?
- ¿Tiene inverso $[6]_{15}$?
- Justificar usando el mcd.

Operar con clases

- Si $a \equiv a' \pmod{n}$ y $b \equiv b' \pmod{n}$, entonces $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$.
- También se conserva el producto: $ab \equiv a'b' \pmod{n}$.
- Estas propiedades permiten calcular dentro de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Actividad breve

- Calcular $17 + 29$ módulo 6.
- Calcular $17 \cdot 29$ módulo 6.
- Comparar el resultado reduciendo antes y después de operar.

- Las operaciones módulo n se hacen sobre clases.
- La buena definición es imprescindible.
- La invertibilidad equivale a coprimalidad con el módulo.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.